

De bouw van de aarde en de platentektoniek

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Je mag de atlas en Geopunt gebruiken, net als op het examen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Chemisch of fysisch ingedeeld?

Schrijf bij elke laag C (naar samenstelling) of F (naar gedrag).

1. C of F?

- a) de korst _____ b) de lithosfeer _____ c) de mantel _____
- d) de asthenosfeer _____ e) de buitenkern _____

2. Tot hoe diep gaat de lithosfeer ongeveer? _____

3. Hoe diep ligt de grens tussen mantel en kern? _____

4. Hoe diep is het middelpunt van de aarde? _____

2 Twee soorten korst

Vul de tabel aan.

5.		oceanische korst	continentale korst
	dikte	5 tot 10 km	_____
	gesteente	basalt	_____
	dichtheid	ongeveer 3,0 g/cm ³	_____
	ouderdom	jong, hoogstens 200 miljoen jaar	_____

6. Waarom vind je nergens oceanische korst van 500 miljoen jaar oud?

3 De bewijzen van Wegener

Schrijf bij elke vaststelling wat ze aantoont.

7. Wat toont het aan?

a) de kusten van Zuid-Amerika en Afrika passen in elkaar

b) dezelfde fossielen op beide continenten _____

c) dezelfde gesteenten en gebergten aan beide zijden

d) gletsjerkrassen in wat nu de tropen is _____

8. Hoe heette het supercontinent van ongeveer 250 miljoen jaar geleden? _____

4 Drie soorten plaatbeweging

Vul de tabel aan.

9.	beweging	wat er ontstaat	een voorbeeld
	uit elkaar (divergent)	een rug of een slenk, nieuwe korst	de Midden-Atlantische Rug, IJsland
	naar elkaar, oceaan onder continent	_____	_____
	naar elkaar, continent tegen continent	_____	_____
	langs elkaar (transform)	_____	_____

10. Hoe heet het wegduiken van een plaat onder een andere? _____

11. Welk gebergte ontstond uit de botsing van India met Azië? _____

12. Hoe heet de slenk in Oost-Afrika waar een continent uit elkaar scheurt?

5 Wat de platen beweegt

Antwoord kort.

13. Hoe heet de kracht?

a) warme mantel stijgt op, koude zakt _____

b) het hoge gedeelte van de rug duwt de plaat weg _____

c) de zware, koude plaat trekt de rest mee de diepte in _____

14. Hoeveel centimeter per jaar bewegen platen ongeveer? _____

15. Hoe ver is dat in een miljoen jaar, bij 5 cm per jaar? _____

6 Op de kaart

Zoek de plaatsen in de atlas en schrijf op welke plaatbeweging er speelt.

16. Welke beweging?

- a) IJsland _____
- b) de westkust van Zuid-Amerika _____
- c) de Himalaya _____
- d) Californië, de San Andreasbreuk _____

17. Waarom liggen bijna alle vulkanen en bevingen in dezelfde smalle banden?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Chemisch of fysisch ingedeeld?

- 1 a) C · b) F · c) C · d) F · e) C
- 2 ongeveer 100 km
- 3 ongeveer 2900 km
- 4 6371 km

2. Twee soorten korst

- 5 continentale korst: 30 tot 70 km dik · graniet · ongeveer $2,7 \text{ g/cm}^3$ · oud, tot bijna 4 miljard jaar
- 6 ze is ondertussen door subductie verdwenen

3. De bewijzen van Wegener

- 7 a) ze hebben ooit aan elkaar gelegen · b) die dieren en planten leefden op één landmassa · c) de gebergteketen liep ooit door · d) die gebieden lagen ooit bij de pool
- 8 Pangea

4. Drie soorten plaatbeweging

- 9 oceaan onder continent: een diepzeetrog en een vulkanische bergketen, de Andes · continent tegen continent: een plooingsgebergte zonder vulkanen, de Himalaya · transform: geen nieuwe en geen verdwijnende korst, wel veel bevingen, de San Andreasbreuk
- 10 subductie
- 11 de Himalaya
- 12 de Oost-Afrikaanse Rift

5. Wat de platen beweegt

- 13 a) convectiestromen · b) ridge push · c) slab pull
- 14 1 tot 10 cm per jaar
- 15 50 km

6. Op de kaart

- 16 a) divergent: de Midden-Atlantische Rug · b) convergent: subductie, de Andes · c) convergent: twee continenten botsen · d) transform: langs elkaar
- 17 dat zijn de randen van de platen

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
